# Hi Emma!

這是屬於你的任務指南

Hamster's Stash 倉鼠小金庫 App

## 歡迎加入！

我們正在一起做一個可愛的記帳 App，名字叫「倉鼠小金庫 (Hamster's Stash)」。你的參與對這個專案非常重要！

你的任務分成兩個階段：

- 前期：**UI** 設計師 — 用 Claude Code 做出可愛的 App 頁面，不需要會寫程式！
- 後期：會計顧問 — 發揮你的會計專業，定義分類架構、審核財務流程、驗算數字是否正確。

🌟 你不需要會的事情
- 不需要看懂程式碼
- 不需要知道 Flutter 是什麼
- 不需要自己打 git 指令
- 不需要知道檔案要放在哪裡

## 如何使用 Claude Code

### Step 1：打開 Claude Code

打開終端機 (Terminal)，確認你在專案資料夾裡，然後輸入 claude 按 Enter 就好。

### Step 2：用自然語言說你想要什麼

直接用中文或英文告訴 Claude 你想做什麼，就像跟一個很會寫程式的朋友聊天一樣。

### Step 3：看結果，給意見

Claude 會自動寫程式碼並建立檔案。你在模擬器上看結果，不滿意就直接說哪裡要改。

### Step 4：完成後請 Claude 幫你存檔

滿意後，告訴 Claude：「請幫我 commit 並 push」，Claude 會自動產生 commit message 並幫你存檔。

💡 小技巧
- 描述越具體越好，例如「粉色圓角按鈕、大字白色」比「我要一個按鈕」好很多
- 如果 Claude 做出來的不對，直接說「按鈕太小了」、「顏色換成粉紅色」，它會自己修
- 每完成一個小任務就請 Claude 幫你 commit，不要累積太多
- Git 操作全部交給 Claude，你不需要自己打 git 指令

## 🎨 Phase 1：你的第一步 (Day 2–4)

這個階段的目標是讓你熟悉 Claude Code，並做出第一批「看得到」的成果。每個任務都有參考提示，你可以直接複製貴上或改成自己的說法。

| | |
|---|---|
| **1-1** | **App 啟動畫面 (Splash Screen)**<br>打開 App 時的第一個畫面，讓使用者看到可愛的倉鼠與 App 名稱。 |

💬 參考提示

```
請幫我做一個 App 的啟動畫面：
- 背景是淡淡的粉橘色漸層
- 中間有一個大大的倉鼠 emoji 🐹
- 下方顯示 "Hamster's Stash" 文字，要粗體、大字
- 再下方小字「你的可愛記帳保險箱」
- 啟動時倉鼠有一個從小變大的可愛動畫
- 大約 1 秒後自動跳到主頁面
```

| | |
|---|---|
| **1-2** | **主頁 Tab 導航**<br>建立 App 下方的 4 個切換按鈕，點不同按鈕會切換不同頁面。 |

💬 參考提示

```
請幫我建立 App 下方的導航列，有4 個 Tab：
- 總覽（首頁），icon 用小房子
- 記帳，icon 用筆
- 報表，icon 用圓餅圖
- 設定，icon 用齒輪
每個 Tab 先放一個簡單的頁面，
中間顯示「這是 XXX 頁面」就好。
選中的 Tab 要有顏色變化。
```

| | |
|---|---|
| **1-3** | **總覽頁 — 靈態版**<br>總覽頁是使用者打開 App 後的主頁面，顯示資產總覽和帳戶列表。先用假數字就好。 |

💬 參考提示

```
請幫我做總覽頁的內容：
- 最上方顯示「歡迎回來，小倉鼠！」
```

- 一個大卡片顯示總資產 $123,456
- 下方三個小卡片：
  短期資產 $80,000
  長期資產 $43,456
  淨資產 $100,000

數字先用假的寫死就好。
卡片設計要圓角、有淡淡的陰影、簡潔好看。

| 1-4 | **帳戶列表卡片**<br>在總覽頁下方加上帳戶列表，每個帳戶是一張小卡片。 |
|---|---|

💬 **參考提示**

請在總覽頁的卡片下方加上「我的帳戶」區塊：
每個帳戶是一張橫向卡片，顯示：
- 左邊一個 icon、帳戶名稱、帳戶類型
- 右邊顯示餘額與幣別

用以下假資料：
1. 🏦 國泰世華、銀行帳戶、TWD 150,000
2. 💰 現金、現金、TWD 5,000
3. 📈 Firstrade、投資帳戶、USD 3,200
4. 🏠 房子、不動產、TWD 8,000,000

| 1-5 | **記帳頁 — 按鈕和推播**<br>記帳頁面有一個大按鈕，點下去會從下方彈出一個面板。 |
|---|---|

💬 **參考提示**

請幫我做記帳頁面的內容：
- 畫面中間有一個大大的圓形「+」按鈕
- 按鈕是粉橘色、白色的「+」符號
- 點擊後從螢幕下方彈出一個白色面板
- 面板裡面先顯示「新增記帳」標題就好
- 可以往下滑或點空白處關閉面板

| 1-6 | **設定頁 — 基本項目**<br>設定頁面顯示一些設定項目，先不用有真實功能。 |
|---|---|

💬 **參考提示**

請幫我做設定頁面的內容：
- 最上方顯示 App 名稱和版本號 (v1.0.0)
- 下方是一個列表，每一項有 icon 和文字：
  分類管理、預算設定、匯出資料、隱私鎖、關於
- 點擊每一項先不用有反應，只要 UI 好看就好

## 🎨 Phase 2：更多 UI 元件 (Day 5–10)

繼續做更多頁面和元件，這時候你應該已經很熟悉 Claude Code 了！

| | |
|---|---|
| **2-1** | **分類選擇器**<br>記帳時需要選擇「這筆錢花在哪」，做一個可愛的分類選擇介面。 |

💬 **參考提示**

請幫我做一個分類選擇的元件：
- 用格子狀排列，每排 4 個
- 每個分類是一個圓形 icon + 下方名稱
- 假資料用：
  🍔 飲食、🚌 交通、🎬 娛樂、🛒 購物
  🏠 住居、🏥 醫療、📚 教育、❤️ 其他
- 點擊分類後有選中的視覺回饋（比如邊框變色）
- 點擊後展開小分類，例如飲食 → 早餐、午餐、晚餐、飲料、零食

| | |
|---|---|
| **2-2** | **金額輸入鍵盤**<br>記帳時輸入金額用的數字鍵盤，支援簡單的計算功能。 |

💬 **參考提示**

請幫我做一個自定的數字鍵盤：
- 上方有一個大大的金額顯示區，顯示目前輸入的數字
- 下方是 0-9 的數字按鈕，加上小數點和刪除鈕
- 另外有 +、-、×、÷ 四個運算按鈕和一個 = 按鈕
- 按鈕要大個一點、容易點擊
- 風格要簡潔可愛

| | |
|---|---|
| **2-3** | **記帳表單組裝**<br>把金額輸入、分類選擇、備註組裝在一起，放在彈出面板裡。 |

💬 **參考提示**

請幫我把記帳的彈出面板內容組裝起來：
- 最上方是金額輸入區（用之前做的數字鍵盤）
- 中間是分類選擇器（用之前做的分類元件）
- 下方有一個「備註」輸入框，可以打字
- 最下方是一個大大的「儲存」按鈕
- 儲存按鈕點下去先不用真的存，顯示「已儲存」提示就好

| | |
|---|---|
| **2-4** | **交易紀錄列表**<br>在總覽頁加上「最近交易」區塊，顯示最近的記帳紀錄。 |

💬 **參考提示**

請在總覽頁的帳戶列表下方加上「最近交易」區塊：

- 每筆交易顯示：分類 emoji、名稱、金額、日期
- 支出用紅色、收入用綠色

用以下假資料：

🍔 午餐 -$180 2/25
🚌 捷運 -$35 2/25
💰 薪資 +$45,000 2/24
🛒 超市 -$520 2/24
🎬 電影 -$380 2/23

| 2-5 | 日曆檢視頁面<br>用月曆的方式看每天花了多少錢。 |
|---|---|

💬 參考提示

請幫我做一個月曆頁面：
- 顯示一個月曆，可以切換月份
- 每一天的格子下方顯示當日總支出的小數字
- 花越多的日子顏色越深（像是熱度圖）
- 點擊某一天會在下方顯示當日的交易明細
- 先用假資料就好

| 2-6 | 報表頁 — 圓餅圖<br>報表頁顯示一個圓餅圖，讓使用者知道錢都花在哪裡。 |
|---|---|

💬 參考提示

請幫我做報表頁面的內容：
- 最上方顯示「本月支出」和總金額
- 中間是一個彩色圓餅圖，顯示各分類佔比
- 下方是分類明細列表，顯示顏色圓點 + 分類名 + 金額 + 百分比

用以下假資料：
飲食 35%、交通 15%、娛樂 20%、購物 18%、其他 12%

| 2-7 | 空狀態插畫<br>當還沒有任何資料時，顯示可愛的插畫鼓勵使用者開始記帳。 |
|---|---|

💬 參考提示

請幫我做幾個「空狀態」畫面：

第一個：還沒有交易紀錄時
- 一個倉鼠睛著空空的保險箱的可愛插畫
- 文字：「來記第一筆帳吧！」

第二個：還沒有帳戶時
- 倉鼠抓著一個存錢罐的可愛插畫
- 文字：「新增你的第一個帳戶！」

# 💼 Phase 3–4：發揮你的會計專長 (Day 11–25)

從這個階段開始，你的角色從「UI 設計師」轉為「會計顧問」。你不需要再用 Claude Code，而是用你的專業知識來確保 App 的記帳邏輯是正確的。

> 🌟 為什麼這些任務很重要？
> 你的產出會直接變成 App 的功能！
> • 你定義的分類樹 → 會變成 App 的預設分類
> • 你設計的報表指標 → 會變成 App 的報表頁面
> • 你的驗算表 → 會變成自動化測試，確保計算永遠正確

## ① 定義預設分類樹

任務編號：3-E1

交付格式：Excel 或 Google Sheets

請建立一份完整的分類清單，分為「支出」和「收入」兩大類。每個大分類下有小分類。

範例格式：

| 類型 | 大分類 | 小分類 | Emoji | 建議色碼 |
|---|---|---|---|---|
| 支出 | 飲食 | 早餐 | 🍳 | #FF6B6B |
| 支出 | 飲食 | 午餐 | 🍜 | #FF6B6B |
| 支出 | 飲食 | 晚餐 | 🍝 | #FF6B6B |
| 支出 | 交通 | 捷運 | 🚇 | #4ECDC4 |
| 收入 | 薪資 | 月薪 | 💰 | #2ECC71 |
| 收入 | 投資 | 股息 | 📈 | #3498DB |

請盡量完整，包含日常生活會用到的所有分類。

## ② 帳戶分類對照表

任務編號：3-E2

交付格式：Excel 或 Google Sheets

定義哪些帳戶類型屬於「短期資產」、哪些屬於「長期資產」：

| 帳戶類型 | 預設分類 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 短期 | 錢包 | 可隨時使用 |
| 活存 | 短期 | 國泰活儲 | 可隨時提領 |

| 帳戶類型 | 預設分類 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 股票帳戶 | 短期 | Firstrade | 可隨時賣出 |
| 信用卡 | 負債 | 中信卡 | 待繳款項 |
| 定存 | 長期 | 郵局定存 | 到期才能提 |
| 不動產 | 長期 | 房子 | 長期持有 |
| 保單 | 長期 | 儲蓄險 | 長期儲蓄 |

## ③ 淨資產計算驗算

任務編號：3-E3

交付格式：Excel，含公式

給定一組帳戶資料，手動計算出正確答案，作為測試的對照。

請在 Excel 中建立以下計算：

- 短期資產小計 = 所有短期帳戶的餘額加總 (注意幣別換算)
- 長期資產小計 = 所有長期帳戶的餘額加總
- 總資產 = 短期 + 長期
- 總負債 = 信用卡待繳 + 應付帳款
- 淨資產 = 總資產 − 總負債

請至少提供 5 組不同情境的測試數據 (含多幣別、股票持倉等)。

## ④ 預算規則設計

任務編號：4-E1

交付格式：Excel 或文件

定義 App 中「預算管理」的規則，包含：

- 建議哪些分類該設預算
- 預設警示閾值應該設在幾% (目前設 80%)
- 過月結轉 (carryOver) 的會計邏輯：
  - 未用完的預算應該加到下月還是歸零？
  - 超支的部分怎麼處理？下月預算要扣回來嗎？

請用具體數字範例說明各種情境。

## ⑤ 應收應付流程審核

任務編號：4-E2

交付格式：Excel 或文件，含流程圖

審核應收/應付帳款的流程是否合理。請用具體數字說明以下情境：

- 借出 $3,000 → 先收回 $1,000 → 再收回 $2,000 的完整流程
- 每一步的狀態變化 (pending → partial → settled)
- 自動沖銷時產生的 Transaction 應該長什麼樣子
- 餘額計算是否正確 (settledAmount 與 totalAmount 的關係)

## ⑥ 報表指標設計

任務編號：4-E3

交付格式：文件，含公式說明

定義 App 中各報表頁面應該顯示哪些數字：

- 月報表：總收入、總支出、淨收支、儲蓄率 (公式：?)
- 資產總覽：總資產、總負債、淨資產、資產變動率 (公式：?)
- 分類分析：Top N 支出分類、與上月同期比較

## ⑦ 轉帳與匯率驗算

任務編號：4-E4

交付格式：Excel，含公式

建立跨幣別轉帳的測試案例。每組需要驗證：

- 轉出方帳戶扣款金額是否正確
- 轉入方帳戶入帳金額是否正確 (匯率換算)
- 轉帳不計入收入或支出統計

請提供 5–10 組測試數據。

## ⑧ CSV 匯出格式定義

任務編號：4-E5

交付格式：CSV 範例檔 + 欄位說明

定義 App 匯出的 CSV 檔案格式，確保可以直接匯入 Excel：

- 日期格式：YYYY-MM-DD 或 YYYY/MM/DD？
- 金額小數位數：固定 2 位？
- 分類怎麼表示：「飲食>午餐」還是分開兩欄？
- 轉帳怎麼表示：一筆還是兩筆？

請提供一個範例 CSV 檔，含 10–20 筆範例交易。

# 🔍 Phase 5：會計驗收 (Day 26–30)

最後階段！你用會計專業的眼光來測試 App，找出計算錯誤。

## ① 全流程會計驗收

任務編號：5-E1

實際操作 App，輸入一組真實情境資料，然後驗證：

- 建立多個帳戶 (含多幣別)
- 記帳筆交易 (支出、收入、轉帳)
- 新增應收應付並部分收款
- 檢查總覽頁的數字是否算對：總資產、淨資產、各帳戶餘額
- 檢查報表頁的圓餅圖比例是否正確

任何算錯的地方，請記錄為 bug report，說明「應該是 XX，但顯示 YY」。

## ② 邊界案例測試清單

任務編號：5-E2

交付格式：Excel 清單

從會計角度列出可能會出問題的極端狀況：

- 金額為 0 的交易會怎樣？
- 帳戶餘額變成負數會怎樣？
- 同一個帳戶轉帳給自己會怎樣？
- 預算超支 200% 會怎樣？
- 應收金額收回超過原始金額會怎樣？
- 匯率為 0 或負數時會怎樣？

每個案例請說明「預期結果」應該是什麼。

## ③ CSV 匯出驗收

任務編號：5-E3

將 App 匯出的 CSV 檔匯入 Excel，驗證：

- 欄位是否符合你在 4-E5 定義的格式
- 金額小數位數是否正確
- 轉帳交易是否顯示正確
- 用 SUMIF 驗證彙總是否與 App 報表一致

## 謝謝你，**Emma**！

你的參與讓這個 App 更專業、更可愛。
有任何問題隨時問！